復旦大學

復旦大學管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
FUDAN UNIVERSITY

# 第九届学术兴趣班结题报告

# 在线医疗诊断智能交互计算

刘有哲 姜文轩 任天齐

指导教师：戴伟辉

# 目录

1 引言.....1
1.1 研究工作的背景与意义.....1
1.2 本文主要研究工作.....1
2 在线医疗概述.....2
2.1 在线医疗的定义.....2
2.2 在线医疗的服务分类.....2
2.3 目前存在的问题.....3
3 交互模式设计.....3
3.1 患者端实现过程.....3
3.2 医患交互端实现过程.....4
3.3 交互系统整体结构.....4
4 算法介绍.....5
4.1 概述.....5
4.2 实体识别算法介绍.....5
4.2.1 基于词典的方法.....5
4.2.2 基于启发式规则的方法.....5
4.2.3 基于机器学习的方法.....5
4.3 情感指数分析算法.....7
4.3.1 情感指数分析维度.....7
4.3.2 循环神经网络计算情感指数.....7
4.4 基于 HMM 的语音识别.....9
4.5 视频内容识别.....9
5 系统工作模式.....10
5.1 系统的总体结构.....10
5.2 系统实现的框架.....11
6 总结.....12
7 致谢.....12
8 参考文献.....13

# 在线医疗诊断智能交互计算

刘有哲，姜文轩，任天齐

指导教师：戴伟辉

## 摘要

近段时间，在线医疗行业发展十分迅猛，催生大量基于互联网问答模式的网站。在 2020 年初疫情期间，线下问诊难的问题愈发凸显出线上医疗模式的发展的急迫性和必要性，预计在中国，在线医疗用户渗透率将达到 7.9%。在线医疗平台中，医生和前来咨询的用户主要是通过文字进行沟通。和线下相比，在线的沟通使医生的信息来源减少，用户也不能快速的得到回复和解答，使得沟通效率大大降低。面对越来越多的线上医疗需求和市场的逐步扩大，如何提高在线医疗的效率成为了一个亟待解决的问题。

本文研究了在线医疗的医生和咨询用户交互过程中涉及到的自然语言的实体识别算法，并结合情感指数分析算法，尝试用户咨询内容的语义进行智能化的信息提取和研究。与此同时，基于已有的在线问诊流程，结合自然语言提取算法，对用户在线问诊流程进行优化和简单设计，构建出合适的在线问诊系统框架。主要的实现方法是通过探索医生与患者的文字交互信息，改进现有的医生和病人一对一的交互模式。通过引入人工智能的模式及方法来智能化提取具有诊断意义的咨询用户文字描述中的特征信息，从而引导医生的关注重点并结合病人历史问诊数据为其诊断提供决策支持，提高交互的效率和简易程度。改交互系统能够帮助医生能够更加高效、准确的对患者病情进行判断，对于日益增长的在线医疗平台解决效率问题提供了一个可行的方法。

**关键词：** 在线医疗,医疗诊断,机器学习,语义分析

# Abstract

The online healthcare industry has grown very rapidly in recent times, giving rise to a large number of websites based on the Internet Q&A model. During the epidemic in early 2020, the difficulty of offline consultation has increasingly highlighted the urgency and necessity of developing an online medical model, which is expected to reach 7.9% penetration of online medical users in China. In online medical platforms, doctors and users who come for consultation communicate mainly through text. Compared to offline, online communication gives doctors fewer sources of information and users can't get quick responses and answers, making communication much less efficient. In the face of the increasing demand for online medical services and the gradual expansion of the market, how to improve the efficiency of online medical services has become an urgent problem to be solved.

In this paper, we study the natural language entity recognition algorithm involved in the interaction process between doctors and consultation users in online healthcare, and combine it with sentiment index analysis algorithm to try to extract and study the semantics of user consultation content intelligently. At the same time, based on the existing online consultation process, combined with natural language extraction algorithms, the user online consultation process is optimized and simply designed to build a suitable online consultation system framework. The main implementation method is to improve the existing one-to-one interaction model between doctors and patients by exploring the textual interaction information between doctors and patients. By introducing artificial intelligence models and methods to intelligently extract feature information from the text descriptions of consulting users with diagnostic significance, the system can guide the doctor's focus and provide decision support for his diagnosis by combining the patient's historical consultation data to improve the efficiency and simplicity of the interaction. The improved interaction system can help doctors make more efficient and accurate judgments about patients' conditions, providing a viable solution to the growing number of online medical platforms that address efficiency issues.



**Keywords**: Online Healthcare, Medical Diagnosis, Machine Learning, Semantic Analysis

# 1 引言

## 1.1 研究工作的背景与意义

在线医疗目前已经发展到一个相对成熟的阶段。现在比较主流的在线医疗平台包括春雨医生、好大夫在线等。[1]数据显示，2019 年 4 月中国在线医疗用户规模为 4500 万人，渗透率为 6.6%。受到 2020 年的疫情影响，预计 2020 年中国在线医疗用户渗透率将达到 7.9%。[2]为了满足日益增加的需求，提高医生与患者的沟通效率，利用信息技术智能化提取具有诊断意义的患者特征信息，从而引导医生的关注重点，并为其诊断提供决策支持是具有现实意义的。

现有的在线医疗的交互模式足够清晰，但效率不够高，面对越来越多的线上医疗需求和市场的逐步扩大，有限的医疗资源使得普通的问答无法及时反馈，在线医疗的效率提高与流程智能化成为了一个亟待解决的问题，例如其中一大痛点在于很多在线医疗的提问和反馈过于缓慢，对于一些养生相关、慢性病、无关问题等干扰因素无法进行智能化排序，对于一些急症的患者可能存在效率低下的问题。

## 1.2 本文主要研究工作

本研究主要寻求对问诊流程进行优化和简单设计，另外对病人问诊的语义进行智能化的信息提取研究和机器学习算法分类。

在流程设计上，主要注重消息的简易接受性和可回收机制，对于每一位病人的消息采取聊天消息机制，针对每一位医师采取一对一的对话形式，可以保证医师更好地了解每一位病人的病情。对于语音信息，则先将语音转为文字信息，然后再在病种的分类上用到实体分类的方法，从而对病种进行大概的分类推送。另外，对于医生的管理端，对于提问的病人进行紧急程度排序，通过机器学习方法对于语义进行分词后的训练，从而能够较为精确地分出紧急以及平稳的病人提问，从而使得医师处理消息的效率提高。

一方面通过分词、语义分析、实体识别等技术对病人的病情描述进行关键信息提取；另一方面在利用对于语句中的实体进行挖掘的同时，对于病人的焦虑、紧急程度进行判断。从上述两个维度提供结果，便于疾病实体的识别分类和情感、病因上的紧急程度排序，有利于合理匹配到不同的科系医师并按照适当的顺序来诊断，能够提升在线医疗实现的效率。最终给出给出一种可行的基于在线交互信息的智能医疗辅助诊断技术及系统流程，提高在线医疗的问诊效率与用户体验。

本次研究结果将可作为在线医疗的辅助方法，能够有效优化在线医疗问答的交互模式，提高医患的沟通效率和流转速度，更快速和高质量的对患者的问题进行解答。

# 2 在线医疗概述

## 2.1 在线医疗的定义

在线医疗是指利用互联网或是移动互联网提供医疗服务，即提供医疗服务中任何一个环节采用互联网或移动互联网即为在线医疗。在线医疗包括向大众用户或者患者提供的在线健康保健、在线诊断治疗服务，及与这些服务有关的提供药品、医疗用具的业务；和向医生提供的社交、专业知识及在线问诊平台等服务和工具。

## 2.2 在线医疗的服务分类

在线医疗主要分为两大类。

第一类是健康保健，面向大众用户，服务由浅至深依次分为健康资讯、健康管理、保健药品、按摩针灸、健康体检及慢性病管理六类。第二类是诊断治疗，按用户可分为面向患者和面向医生两类，面向患者的服务按就医流程划分，包括挂号、问诊、诊断、治疗与支付；面向医生的服务由浅至深依次划分为社交、专业知识及在线问诊。具体如图 1 所示[3]：

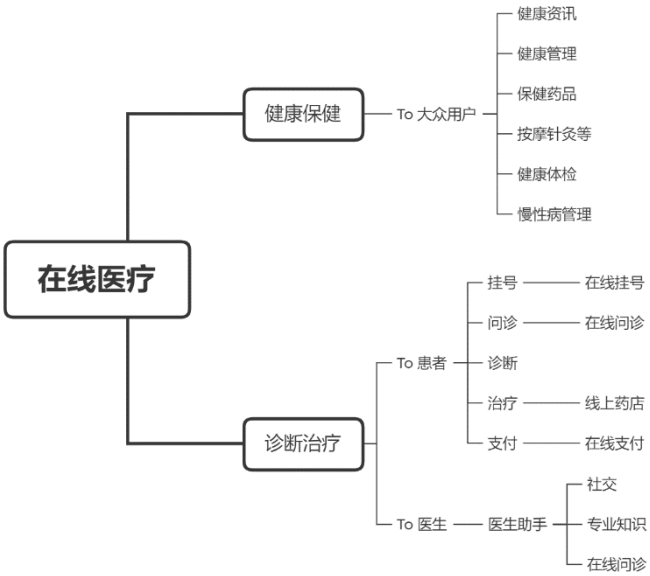


图 1 在线医疗分类

## 2.3 目前存在的问题

除了目前的法律法规不健全以及部分医疗部门的保守观望态度对在线医疗的限制之外，大多数在线医生还是具有编制身份的单位人，线上的“共享”可能就意味着线下的“损失”[4]. 线上的交流同样意味着更多的沟通障碍和医疗资源分配的无效率问题。因此，需要有效利用信息技术手段，帮助医生和患者提高沟通的有效性，从而提高医疗资源的使用效率。

# 3 交互模式设计

## 3.1 患者端实现过程

基本的患者端实现如图 2 所示：

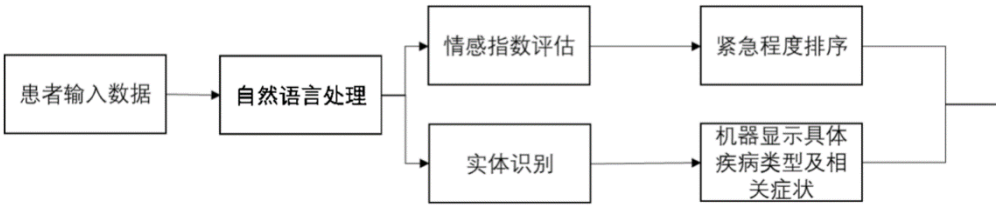


图 2 患者端实现流程

对于患者输入的数据，可能分为文字、语音、视频等形式。目前采取的方式则是通过算法将语音和视频都转化为文字的形式。然后再进行自然语言处理。

相对于现有的交互模式，主要针对病人的描述进行一定程度的分类，一方面是对于病情归属的实体识别，虽然大部分针对在线问答形式地医疗都会要求患者选择所要咨询的疾病归属类别，但是考虑到很大一部分用户并不清楚自己的病症归属以及病因，所以对于用户所描述的病情进行实体识别并正确归类，对于错误判断的情况进行二次训练，从而更好地匹配医院科室，降低患者使用在线医疗应用的门槛，提升使用体验和诊断效率。

另外，还将对用户发表提问的情感特征进行一个两级的分类。在线上交互的过程中，常常出现大量的无关病情的提问和养生类的非紧急问题，对于相对紧急的病情存在容易忽视的现象。通过中文分词和匹配等自然语言处理手段，利用合适的机器学习模型进行训练，对患者的提问进行两极化的分类，依据得出的紧急程度指数进行排序，从而能够合理优化医师回答的顺序，提升问诊的合理性和实用性。

## 3.2 医患交互端实现过程

我们实现的医患交互端的流程图如图 3 所示：

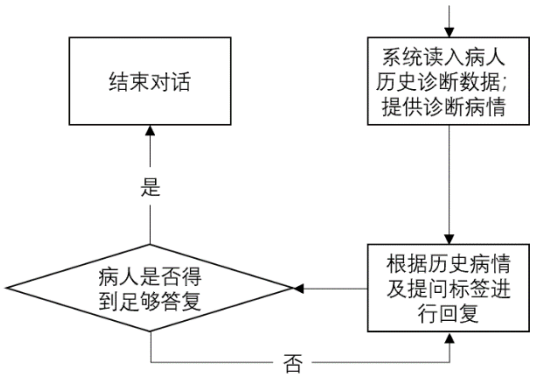


图 3 医患交互端实现流程

对于医患交互的流程模块，重点在于对于交互模式的创新与优化，在传统的一次性对话的基础上，引入循环对话的机制，对于医师端相当于创造一个小型的一对多主动推送型聊天室，不断地根据上述患者端的规则推送患者的病情，在得到合适的回答就退出此对话，若病患仍旧想要追问，进行再一次的循环。同时，将所有的问答记录都写入数据库，从而对于下一次的提问能够根据提问记录迅速向医生提示病患之前的信息，达到更加有效的诊断效果。

## 3.3 交互系统整体结构

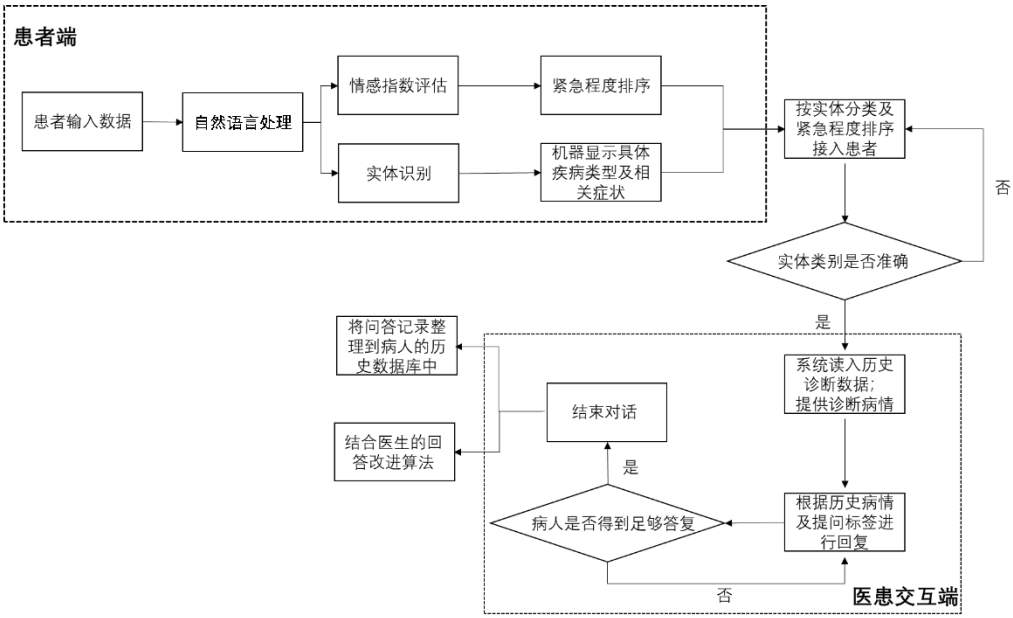


图 4 交互系统整体结构

图 4 为交互系统的整体结构，表示的是一次用户和医生交流的完整流程。

# 4 算法介绍

## 4.1 概述

算法作为在线医疗交互的技术核心，是需要重点探究的一个方面，而在线问答中用到最多的是自然语言处理的相关技术，无论是病人的语义分析、分类决策，本质上都是以自然语言处理为核心的机器学习算法，而随着在线医疗的进一步发展和数据量的扩张，可以逐步建立属于在线医疗独有的语料库，从而训练更好的分类模型，这一点需要在实际数据的支撑下进行研究，而算法的优化也需要在在线医疗的实践中进行。

## 4.2 实体识别算法介绍

命名实体识别是自然语言处理领域一个重要的研究方向，1995 年举行的第六届消息理解会议(MUC-6)正式提出命名实体识别任务。它作为文本挖掘中的第一步，主要任务是识别文本中代表其知识主体的词语。

命名实体识别的相关工作主要有三种：基于词典的方法、基于启发式规则的方法和基于机器学习的方法。[8]

### 4.2.1 基于词典的方法

基于词典的方法通过字符串匹配实现实体识别，但对词典有很强的依赖性。在国外，英文医疗实体识别日趋成熟，可供参考的资料也比较详实，最著名的词典包括国际疾病分类 ICD 10 (International Classification of Disease-10)、医学一体化语言 UMLS(Unified Medical Language System)和医学主题词表 MeSH (Medical Subject Headings)。在中文方面，国内研究还较少，可使用的资源也相对匮乏。[5]

### 4.2.2 基于启发式规则的方法

在基于启发式规则的方法方面，Kraus 等针对大学医疗系统的临床记录，通过构建正则表达式，对其中提及的药品、剂量、服用方法等信息进行识别。

### 4.2.3 基于机器学习的方法

目前比较流行的是基于机器学习的方法。

命名实体识别可以看成一个分类问题，采用类似支持向量机、贝叶斯模型等分类方法。同时也可以看成一个序列标注问题，采用隐马尔可夫、最大熵马尔可

夫、条件随机场等机器学习方法。[6]Sondhi 等对医疗论坛 HealthBoards 上的疾病话题信息，利用 SVM 和 CRF 方法进行浅层的信息抽取。在近期的医学研究中，CRF 方法都取得了较好的效果。

对于一个句子中的词汇进行 CRF 算法的具体处理，实现的原理如下：

$$P(Y|X;\theta) = \frac{1}{Z(X;\theta)}\exp\left\{\sum_k \theta_k \psi_k(Y,X)\right\}$$

$$Z(X;\theta) = \sum_{Y'}\exp\left\{\sum_k \theta_k \psi_k(Y',\ X)\right\}$$

其中θ代表模型参数，是任意定义的以为参数关于观察序列 $X$ 和标签序列 $Y$ 的特征函数，是归一化因子。

用 CRF 模型进行命名实体识别，可以视为一个序列标注问题。将要识别的每个句子作为一个观察序列，句子中的每个词作为一个符号，为每一个符号赋予一个类别标签。CRF 模型最简单的一个结构就是链式结构。

具体进行实体识别的流程如图 5 所示：

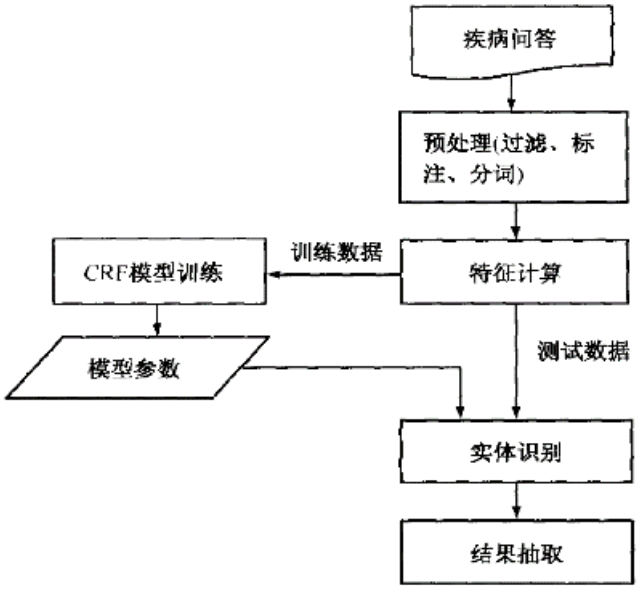


图 5 CRF 模型流程

尝试自己实现提取的疾病实体名称实例，如下图 6 所示：

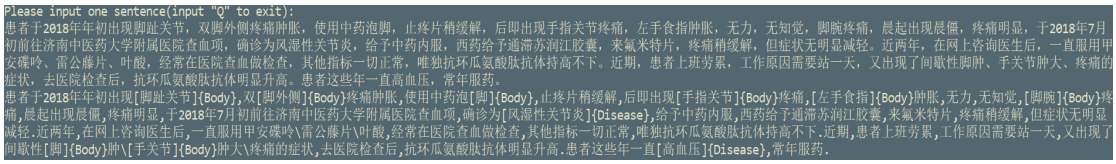


图 6 提取疾病实体名称实例

## 4.3 情感指数分析算法

### 4.3.1 情感指数分析维度

情感指数的作用是为了分析出病人在线求医时的紧急程度。

通过框架语义的分析模式，对于社交态度维度具体分析，如下图 7 所示[7]：

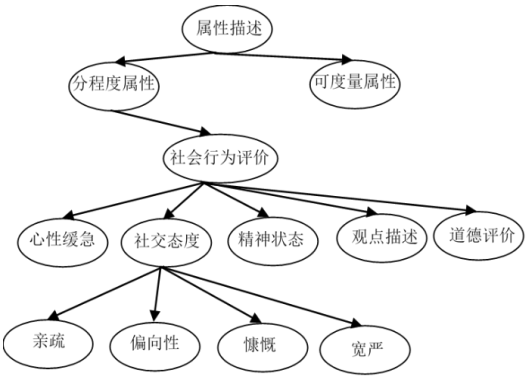


图 7 框架语义分析模

### 4.3.2 循环神经网络计算情感指数

循环神经网络的具体实现：

首先是数据的标注：实例中对于一定数量的数据进行焦虑/ 舒缓维度上的情感标注，0 代表情绪比较平缓，而 1 代表情绪非常紧急。对于紧急性的发病询问标注为 1，对于保健型、慢性病的患者询问标注为 0，在标注之后，进行文本的保存归类。

对于所有的数据进行标注完毕后，采用 LSTM 循环神经网络模型进行训练：

首先是词向量的设计。在这个词向量模型里，每一个词是一个索引，对应的是一个长度为 300 的向量，我们需要构建的 LSTM 神经网络模型并不能直接处理汉字文本，需要先进行分次并把词汇转换为词向量，利用分词工具后将词汇索引化。因为每段语句的长度是不一样的，我们如果单纯取最长的一个语句，并把其他评填充成同样的长度，这样十分浪费计算资源，所以我们取一个折中的长度。现在我们来为模型准备词向量矩阵，根据 Keras 深度学习接口库的要求，我们需要准备一个维度为 (numwords, embeddingdim)的矩阵，num words 代表我们使用的词汇的数量，emdeddingdime 在我们现在使用的预训练词向量模型中是 300，每一个词汇都用一个长度为 300 的向量表示。随后对于这些索引化结束后的文本进行填充和修建以达到更好的训练效果。

注意我们只选择使用前 5 万个使用频率最高的词，在这个预训练词向量模型中，一共有 260 万词汇量，如果全部使用在分类问题上会很浪费计算资源，因为我们的训练样本很小，一共只有 4k，如果我们有 100k，200k 甚至更多的训练样本时，在分类问题上可以考虑减少使用的词汇量。随后利用长短期模型（LSTM）进行训练，基本的模型方程如下：

$$
\begin{aligned}
f_t &= \sigma_g(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f) \\
i_t &= \sigma_g(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i) \\
o_t &= \sigma_g(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o) \\
c_t &= f_t \circ c_{t-1} + i_t \circ \sigma_c(W_c x_t + U_c h_{t-1} + b_c) \\
h_t &= o_t \circ \sigma_h(c_t)
\end{aligned}
$$

最终能够实现输入数据进行粗略的情感值计算和情感倾向的预测，一个案例的流程图示例如下：

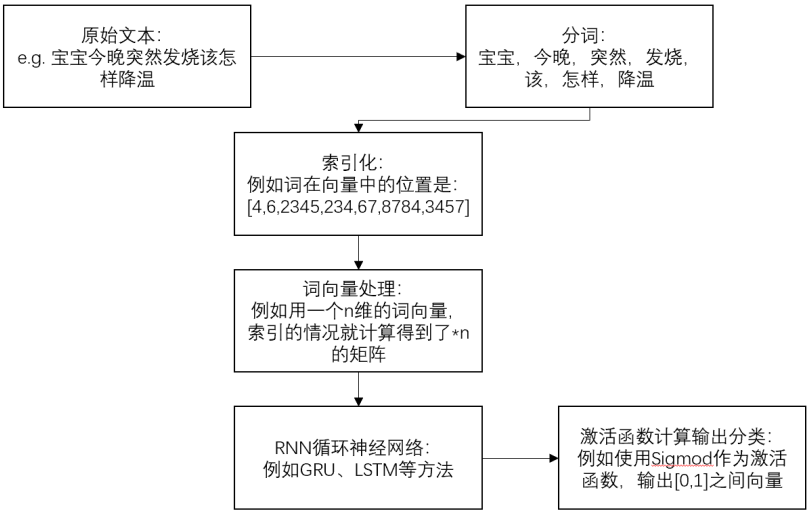


图 8 情感预测流程图

下图为对某组数据分词统计标签：

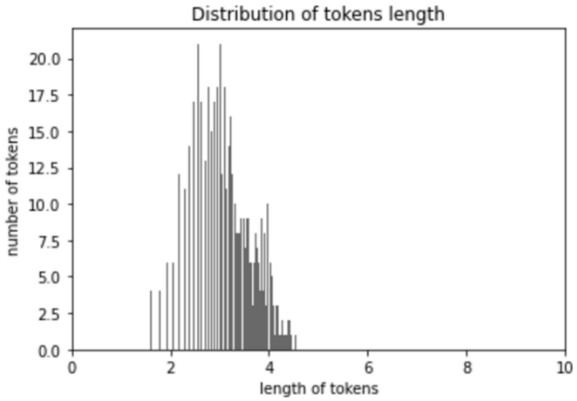


图 9 分词统计标签

下图 10 为几条问答的语义情感分析的案例，输出的结果越小，说明情况趋向于紧急。其中的数据来源是爬取的好大夫官方网站的某组问答，由于标注任务由自己实现且仅作示例，数据量只有 300 条。

```
test_list = [
    '急急急。小孩喉炎怎么治疗喉炎。',
    '宝宝发高烧，怎么降温',
    '宝宝嗓子发炎，很严重',
    '喝茶保健喝什么好',
    '最近发现胡子很松',
    '最近早晨起来总是眩晕，怎么办？？？',
    '在夜间经常口干舌苦，时间已经有好几年了'
]
for text in test_list:
    predict_sentiment(text)
```

```
# output
急急急。小孩喉炎怎么治疗喉炎。
是一例紧急病情 output=0.26
宝宝发高烧，怎么降温
是一例紧急病情 output=0.26
宝宝嗓子发炎，很严重
是一例紧急病情 output=0.19
喝茶保健喝什么好
是一例平稳病情 output=0.70
最近发现胡子很松
是一例平稳病情 output=0.74
最近早晨起来总是眩晕，怎么办？？？
是一例紧急病情 output=0.44
在夜间经常口干舌苦，时间已经有好几年了
是一例平稳病情 output=0.79
```

图 10 情感指数输出

## 4.4 基于 HMM 的语音识别

隐含马尔科夫模型 HMM 是到目前为止已有的最强有力的识别算法，可以在模型中保留尽可能多的训练数据统计信息。其主要的原理如下。

在采用 HMM 的小词汇表、非特定人、孤立词识别系统中，假定识别系统的词汇表包括 V 个词条，在训练阶段需要请多个说话人分别将这些词条说一遍并存入文件当中。利用这些训练数据可以按照最大似然估计为每 一个词条建立一套 HMM 参数$\lambda_u, u = 1,2,\dots,V$。识别时每输入一个待识别语音，就可以得到一个 N 维行矢量 Y，N 是语音中包含的帧数。计算出各个$\lambda_u$。 产生 Y 的概率$P_r[Y|\lambda_v]$，则识别结果$v^*$为使此概率最大者，即 $v^* = argmax P_r[Y|\lambda_v]$。[9]

## 4.5 视频内容识别

一段简短的视频内容往往包含多个视频帧，因此，在对视频帧进行特征提取之前通常需要提取关键帧序列,关键帧序列是完整表达视频内容的序列集合。[10]对于视频内容我们仅期待能识别出视频内容的主体例如身体的器官组织，因此将视频关键帧提取出来为图片已经可以满足需求。

图片实体识别的主要步骤为图像预处理，图像增强，图像分割，特征提取和图像识别。其中图像预处理主要为图像灰度化、二值化及锐化。图像分割则可以通过基于像素的神经网络算法或基于特征数据的神经网络算法实现。在图像识别则可以通过 BP 神经网络实现。

# 5 系统工作模式

我们在对用户问答数据的信息提取的基础上，对用户问答中体现的情感信息也加入到分析中。结合医疗网站的科室构架及分析得到的隐含情感，对用户的问答数据进行分词、实体识别等工作，帮助医生进行进一步的诊断[10]。具体流程如图 11 所示。

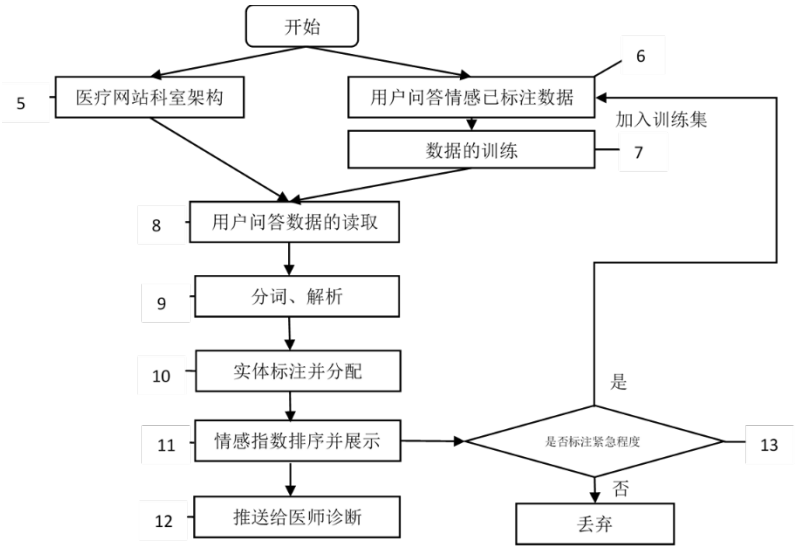


图 11 系统工作流程图

## 5.1 系统的总体结构

本文所述的在线语义分析系统，其总体结构由疾病实体科系归属识别、语义情感指数估计、输出信息功能共 3 个模块组成。其中，疾病实体的归属识别模拟并实现了患者挂号时的科室分配，实现了自动分类的功能；情感指数模块的估计实现了患者焦虑程度的高低，从而实现对于不同程度紧急的患者的排序，信息输出模块能够自动将患者的语句提问以及相应的标签发送到相应的科室供医师来诊断。如图 12 所示：

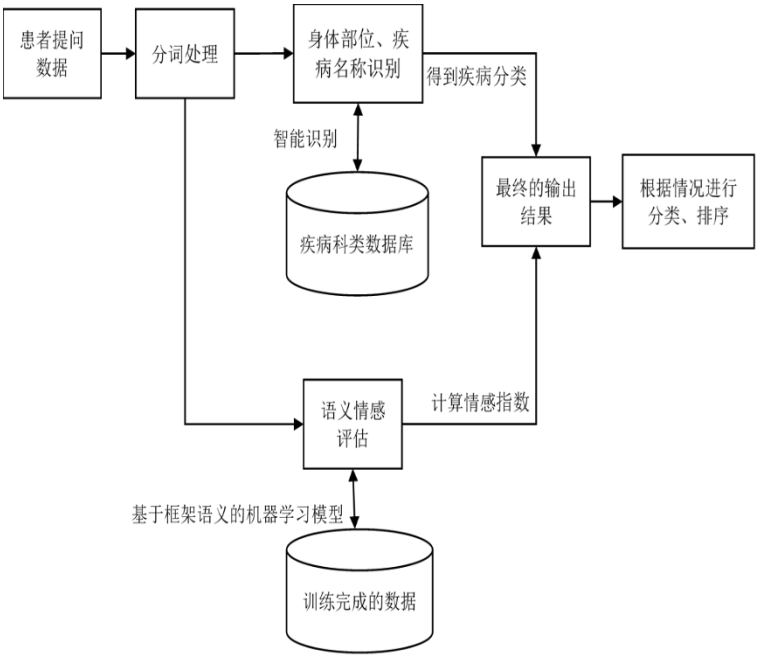


图 12 语义分析系统流程图

## 5.2 系统实现的框架

本发明所述的在线交互语义分析方法，其框架由实体数据预处理、情感指数数据的标注和训练、实体的匹配和标注、情感指数评估四个步骤组成，具体实现如下：

步骤 1：从一些大型医院或者大型在线医疗的交互平台进行科室架构的设计和读取，按照不同疾病的标签对应所属的科系信息，这种数据较为杂乱，基本的可以实现所属病种大类的归属解析和标注。

步骤 2：搜集足够多的在线医疗的问答，对于所有的用户提问进行一定程度的数据清洗，将无意义、不相关的数据进行初步筛选，得到比较纯净的提问数据后进行情感标注，以 0、1 分别表示情感上的消极和积极，其中积极的含义是急迫性很强，消极对应的是病情比较平缓或者提问的病的种类属于慢性病或保健方面的问题，语气比较舒缓。对于所有的数据进行标注完毕后，采用 LSTM 循环神经网络模型进行训练。

步骤 3：利用 CRF 模型来对实体进行分类，具体的实现借助了 python 中常用的 CRF 深度学习库，可以自动实现对于已经标注的数据的自动学习。将训练好的模型储存，经过输入一段文本后，就能够实现身体部位和疾病名称的具体识别。

步骤 4：实体分类结果和情感指数大小输出，并通过用户所反馈的情感指数将情感指数的训练数据进行定期更新。

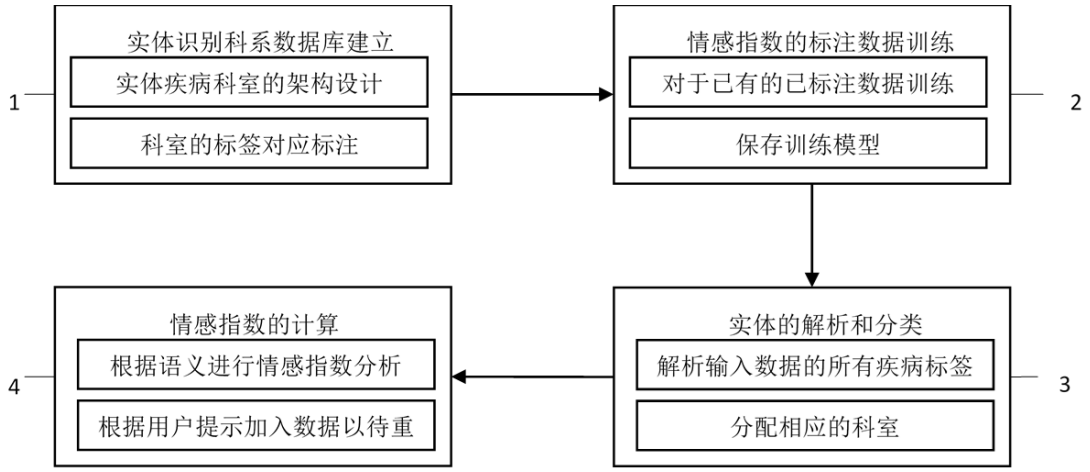


图 13 语义分析实现框架

# 6 总结

本文所做的工作主要对现有的在线医疗的交互流程和问答模式进行了创新，对于问答的效率进行了提升、优化，实现医患交互端和医生管理端的程序分离，从而使得在模拟一个一对多聊天室的基础上嵌入分类器和排序推送，以及历史纪录的回收机制，从而使得交互效率大幅度提升，另外，在具体的算法上，研究了目前对于医学当中的用于实体识别的方法，并选取 CRF 模型作为系统实现所用的方法进行尝试。

不同于大部分已有的课题研究，我们将患者所输入的文本信息中的情感因素进行提取，采用目前较常用的 LSTM 循环神经网络输出指标，将更紧急的需求优先对医生进行推送，从而实现更有效的医疗资源配置。我们整体性地提出了方案的设想，目前由于医疗网站对于用户隐私的保护，难以提取到大量的信息进行模型的训练，方案的实现的准确性仍有较大的挑战和难度。未来的拓展和改进可以包括基于实际数据库的模型训练和优化、系统的进一步智能化。

# 7 致谢

感谢复旦大学管理学院对本研究的资助以及戴伟辉教授的悉心指导。

# 8 参考文献

[1] 毛瑛,井朋朋,朱斌,等.远程医疗与在线医疗的互补研究[J].中国卫生事业管理,2016,33(2):84-87.

[2] 《艾媒报告|2020年中国疫情影响下的“宅经济”发展及投资逻辑分析报告》。

[3] 《艾瑞咨询：在线医疗产业链图谱》.

[4] 《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》.

[5] 苏娅,刘杰,黄亚楼.在线医疗文本中的实体识别研究[J].北京大学学报（自然科学版）,2016,52(1):1-9. DOI:10.13209/j.0479-8023.2016.020.

[6] 郑强，刘齐军，王正华，等．生物医学命名实体识别的研究与进展．计算机应用研究，2010，27(3)：811—816.

[7] 《现代情报》.基于框架语义的在线医疗评论情感分析. 由丽萍,何玲玲.

[8] 叶枫,陈莺莺,周根贵, 等.电子病历中命名实体的智能识别[J].中国生物医学工程学报,2011,30(2):256-262. DOI:10.3969/j.issn.0258-8021.2011.02.014.

[9]汪刚.基于 HMM 的语音识别研究与实现[D].江苏:东南大学,2002. DOI:10.7666/d.Y463640.

[10]何庆强.基于深度学习的视频内容识别技术研究[D].四川:电子科技大学,2017.

[11]陆家发,张国明,陈安琪.基于深度学习的疾病诊断[J].医学信息学杂志,2017,38(4):39-43. DOI:10.3969/j.issn.1673-6036.2017.04.010.

[12]王冉冉.面向疾病智能诊断的机器学习方法研究[D].江西:华东交通大学,2015. DOI:10.7666/d.D730929.

[13]章鸣嬛,陈瑛,沈瑛, 等.人工神经网络和支持向量机性能比较及其在 DMD 疾病识别中的应用[J].上海理工大学学报,2016,38(4):346-351. DOI:10.13255/j.cnki.jusst.2016.04.007.

[14]C. Yao et al., "A Convolutional Neural Network Model for Online Medical Guidance," in IEEE Access, vol. 4, pp. 4094-4103, 2016, doi: 10.1109/ACCESS.2016.2594839.

[15]J. Wang, C. Man, Y. Zhao and F. Wang, "An answer recommendation algorithm for medical community question answering systems," 2016 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics (SOLI), Beijing, 2016, pp. 139-144, doi: 10.1109/SOLI.2016.7551676.